

O impacto do
Racio
omega 3:6
e do estado da
membrana celular
na saúde humana

Apresentação visual por sistemas do corpo humano



Células *do corpo inteiro*



Problema do 20:1

Menor presença de EPA e DHA nas membranas e sinalização celular mais pró-inflamatória.



Benefício do 3:1

Membranas mais funcionais, melhor comunicação celular e maior equilíbrio metabólico.



Motivo

EPA e DHA entram nos fosfolipídios, melhoram fluidez, receptores e a comunicação entre as células.

Sistema *imune*



Problema do 20:1

Favorece inflamação crônica de baixo grau e uma resposta imune menos equilibrada.



Benefício do 3:1

Ajuda a regular a inflamação e melhora a eficiência da resolução inflamatória.



Motivo

Mais EPA e DHA geram mediadores pró-resolução que ajudam o corpo a desligar a inflamação.

Coração



Problema do 20:1

Cria um ambiente inflamatório e metabólico menos favorável para a saúde cardiovascular.



Benefício do 3:1

Melhora o suporte cardiovascular e favorece um perfil metabólico mais protetor.



Motivo

Ômega-3 ajuda a reduzir triglicerídeos, apoiar o ritmo cardíaco e melhorar a função vascular.

Vasos *sanguíneos*



Problema do 20:1

Aumenta a ativação inflamatória do endotélio e agride mais a parede vascular.



Benefício do 3:1

Deixa os vasos mais funcionais, menos inflamados e mais responsivos.



Motivo

EPA e DHA reduzem mediadores pró-inflamatórios e favorecem uma melhor resposta endotelial.

Sangue / *triglicerídeos*



Problema do 20:1

Mantém um perfil lipídico menos favorável, especialmente quando o consumo de ômega-3 é baixo.



Benefício do 3:1

Favorece a redução de triglicerídeos e um melhor ambiente cardiometabólico.



Motivo

EPA e DHA influenciam o metabolismo lipídico e têm efeito bem conhecido sobre os triglicerídeos.



Cérebro



Problema do 20:1

Reduz o suporte estrutural de DHA e favorece um ambiente mais neuroinflamatório.



Benefício do 3:1

Melhora o suporte à cognição, ao humor e à função cerebral.



Motivo

O DHA é essencial para as membranas cerebrais e o ômega-3 ajuda a modular a inflamação no sistema nervoso.

Olhos / *retina*



Problema do 20:1

Oferece menor suporte estrutural à retina e à função visual.



Benefício do 3:1

Apoia a saúde da retina e o desempenho visual.



Motivo

A retina é muito rica em DHA, que é crucial para a estrutura e o funcionamento dos fotorreceptores.

Pele



Problema do 20:1

Favorece inflamação cutânea, pior barreira da pele e recuperação menos eficiente.



Benefício do 3:1

Melhora a hidratação funcional, a barreira cutânea e o controlo da inflamação.



Motivo

Os ácidos graxos essenciais participam da estrutura da epiderme e da regulação inflamatória da pele.

10.

Colágeno / *fibroblastos*



Problema do 20:1

Cria um ambiente inflamatório menos favorável à reparação e à organização da matriz extracelular.



Benefício do 3:1

Favorece um ambiente biológico melhor para firmeza, reparação e resposta dos tecidos.



Motivo

Menos inflamação crônica favorece fibroblastos e a remodelação tecidual.

Cicatrização



Problema do 20:1

A fase inflamatória pode ficar mais prolongada ou menos eficiente.



Benefício do 3:1

Melhor resolução inflamatória e recuperação tecidual mais organizada.



Motivo

O benefício vem da modulação inflamatória, não de um efeito cicatrizante isolado.

Articulações



Problema do 20:1

Maior tendência a dor e rigidez em contextos inflamatórios.



Benefício do 3:1

Menor dor e rigidez, especialmente em quadros articulares inflamatórios.



Motivo

Ômega-3 reduz mediadores inflamatórios articulares e ajuda a modular a dor crônica.

Músculos



Problema do 20:1

Recuperação pós-exercício potencialmente mais inflamatória e mais dor muscular tardia.



Benefício do 3:1

Melhor recuperação, menor inflamação e menor dano muscular pós-exercício.



Motivo

EPA e DHA modulam inflamação e marcadores de dano muscular após esforço.

Tecido *adiposo*

SINAIS
INFLAMATÓRIOS

TNF- α

IL-6

MCP-1

CRP

SAÚDE
METABÓLICA



MAIS ENERGIA
MELHOR SINALIZAÇÃO
MAIOR SENSIBILIDADE
À INSULINA



Problema do 20:1

Gordura corporal mais inflamada e pior sinalização metabólica.



Benefício do 3:1

Menor inflamação do tecido adiposo e melhor ambiente metabólico.



Motivo

Menos inflamação no tecido adiposo favorece a sensibilidade metabólica.

15

Fígado



Problema do 20:1

Maior tendência a metabolismo lipídico desfavorável, especialmente em esteatose.



Benefício do 3:1

Apoia triglicerídeos, enzimas hepáticas e composição corporal quando combinado com estilo de vida.



Motivo

EPA e DHA influenciam metabolismo de gorduras e sinalização inflamatória no fígado.



16.

Pâncreas / *glicose*

Células beta
(produtoras de insulina)

Insulina

Glicose



Problema do 20:1

Maior inflamação metabólica pode prejudicar a sensibilidade à insulina.



Benefício do 3:1

Pode melhorar perfil lipídico e alguns marcadores glicêmicos, sobretudo em diabetes tipo 2.



Motivo

A redução da inflamação metabólica ajuda a melhorar a comunicação entre gordura, fígado e pâncreas.

Intestino / *microbiota*



Problema do 20:1

Maior tendência a um perfil intestinal pró-inflamatório.



Benefício do 3:1

Melhor equilíbrio inflamatório intestinal e possível apoio à microbiota.

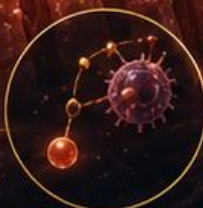


Motivo

O equilíbrio de gorduras influencia mediadores inflamatórios e a resposta do intestino ao ômega-3.



EQUILÍBRIO
INFLAMATÓRIO



PRÓ-INFLAMATÓRIO

Pulmões / *vias respiratórias*



Problema do 20:1

Maior tendência a inflamação das vias aéreas em pessoas predispostas.



Benefício do 3:1

Potencial apoio em condições respiratórias inflamatórias.



Motivo

EPA e DHA ajudam a modular citocinas e a resolução inflamatória nas vias aéreas.

Rins

SLIDE 19



Problema do 20:1

Maior carga inflamatória e vascular pode afetar indiretamente a saúde renal.



Benefício do 3:1

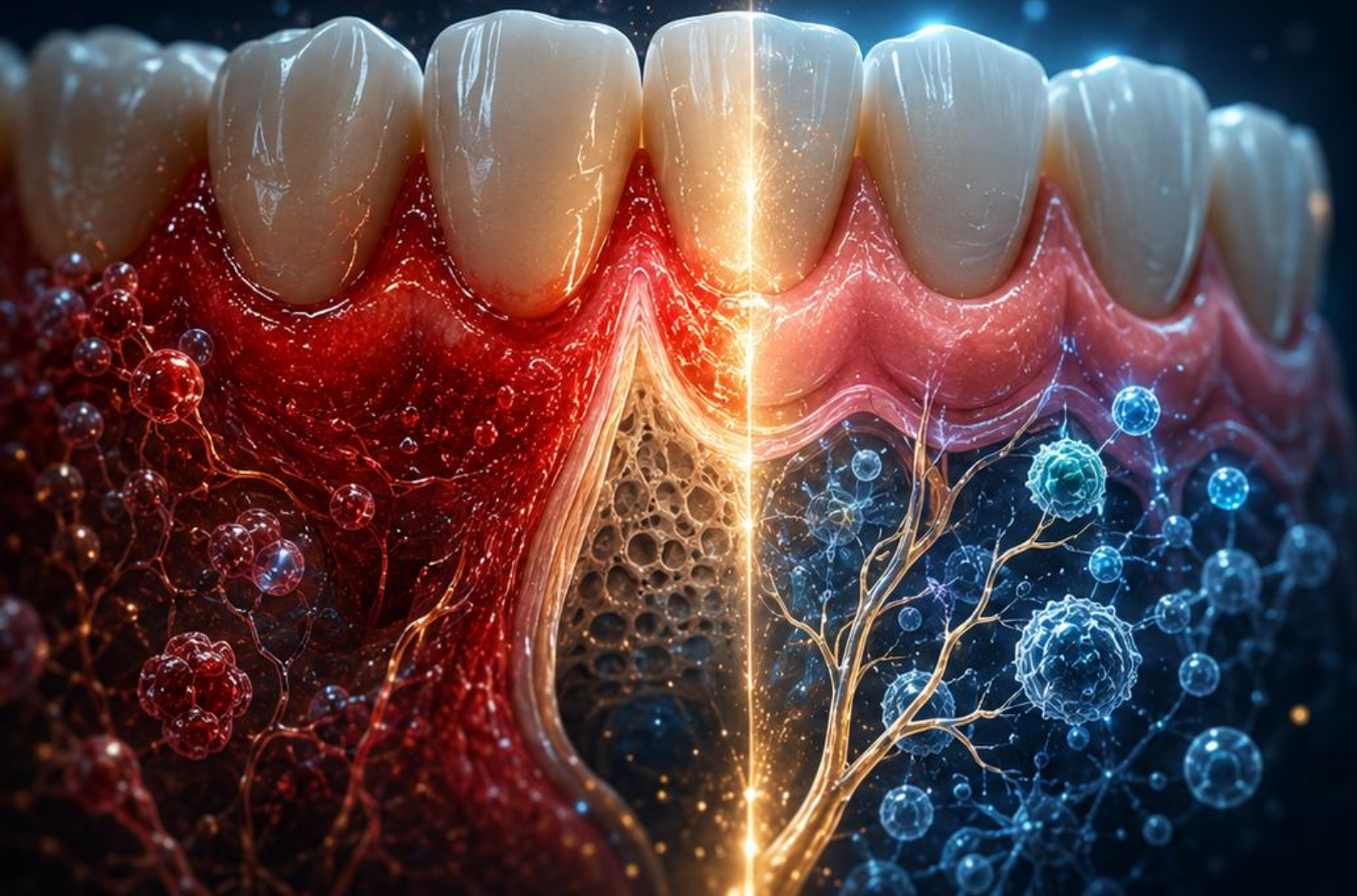
Apoio indireto por melhor pressão, inflamação e saúde cardiovascular.



Motivo

A saúde renal depende fortemente da circulação, pressão arterial e inflamação sistêmica.

Boca / *gengivas*



Problema do 20:1

Maior inflamação gengival e pior resposta em periodontite.



Benefício do 3:1

Melhor resposta inflamatória periodontal como apoio ao tratamento.



Motivo

A gengiva é muito sensível à inflamação local e sistêmica.

Ossos



Problema do 20:1

Inflamação crônica pode favorecer perda óssea e pior remodelação.



Benefício do 3:1

Possível apoio à saúde óssea e à remodelação, embora a evidência seja menos forte.



Motivo

Menos inflamação reduz estímulos de reabsorção óssea e favorece o equilíbrio ósseo.

Sistema reprodutor masculino



Problema do 20:1

Menor suporte de DHA às membranas espermáticas e possível pior qualidade seminal.



Benefício do 3:1

Possível melhora de parâmetros espermáticos em homens subférteis.



Motivo

O DHA participa da estrutura e da fluidez das membranas dos espermatozoides.

Gestação / desenvolvimento fetal



Problema do 20:1

Menor disponibilidade relativa de DHA para cérebro e retina fetal.



Benefício do 3:1

Melhor suporte ao desenvolvimento cerebral e visual do bebê.



Motivo

O DHA é importante para o crescimento do cérebro e da retina, sobretudo na gestação.